10. Kit pédagogique réseaux IoT mesh pour les collègiens

Équipe : Julie Hauguel & Robin Courault
Porteur : Didier Donsez

Contexte & Projet à réaliser

Contexte :

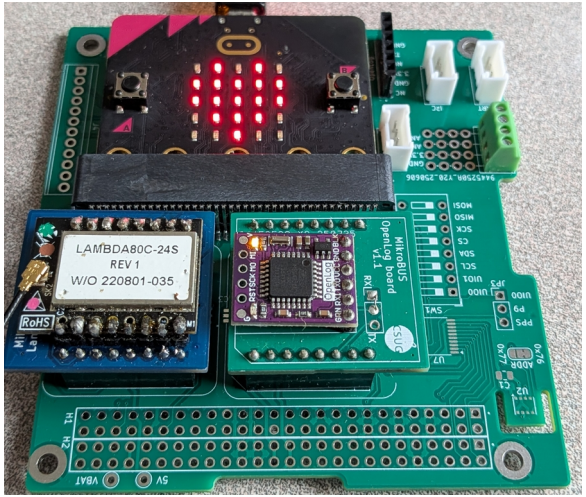
- Carte électronique éducative “Micro:bit”
- Carte d’extension “Seed”, embarquant divers capteurs adaptés pour un ballon météo
- Classe de collégiens ayant déjà découverts la “Micro:bit”
- Environnement de développement par blocs de Microsoft adapté à la “Micro:bit”.

Projet :

- Créer un sujet de TP indépendant et accessible ouvrant les élèves à l’IOT à travers la création d’un programme pour un ballon météo.
- Constituer une extension à l’environnement de développement par blocs préexistant afin de permettre l’utilisation des capteurs supplémentaires de la carte d’extension “Seed”.

Technologies Utilisées

- Carte “Micro:bit”
- Carte d’extension “Seed”
- TypeScript (interface no code en blocs)
- C/C++ (drivers des différents capteurs)
- LoRa
- GPS
- Git
- Markdown



Travail réalisé & Difficultés rencontrées

- **Recherches sur les outils et technologies**
- **Mise en place d'outils pour le projet (github & jira)**
- **Cahier des charges**
  - Difficultés de compréhension des intentions du client, ballon météo obligatoire ?
  - Pas de contact direct avec les utilisateurs finaux (élèves).
- **Trame du TP et 1ère version**
  - Grande liberté dans le sujet, choix parfois compliqués.
  - Difficile de prévoir les notions qui poseront problèmes aux collégiens.
- **Spécification des blocs à implémenter, de leur fonctionnement interne à leur utilisation + Début d'implémentation**
  - Obtention tardive de la carte, donc essais des capteurs impossibles.
  - Aucun driver directement prévue pour la Micro:bit donc tests nécessaires.
  - Drivers nécessitent des manipulations supplémentaires car non disponibles en TypeScript.

Travail Restant

- **Finir écriture du sujet de TP**

  + Faire valider par l'enseignante avec laquelle nous sommes en contact.

- **Terminer implémentation des blocs**

  - Faire fonctionner les drivers C/C++

- **Faire les fichiers de traduction des blocs.**

  Anglais vers Français

- **Définir le moyen de communication utilisé par les cartes sur le ballon météo.**

  Quel algorithme LoRa ?

Merci pour votre écoute !